

Cracking The Code

Time Limit: 1 second Memory Limit: 128 MB

Deskripsi

Sang brilian Profesor Null mengunci brankas rahasianya, dan hanya kamu yang bisa membongkarnya!

Kamu telah berhasil menemukan T pasang batas rentang angka yang harus dicoba untuk membobol sistem. Sayangnya, sistem keamanannya melibatkan kalkulasi posisi bit biner pada rentang bilangan bulat tertentu. Setiap bilangan bulat positif x dapat direpresentasikan dalam bentuk biner. Indeks bit dihitung dari kanan ke kiri dimulai dari indeks 0.

Diberikan dua buah bilangan bulat L dan R . Untuk setiap bilangan x dalam rentang $[L, R]$ ($L \leq x \leq R$), kamu harus menghitung total akumulasi dari seluruh penjumlahan indeks posisi bit yang bernilai 1.

Sebagai contoh, jika $x = 13$ (dalam biner adalah 1101), bit bernilai 1 berada pada indeks 0, 2, dan 3. Jumlah indeks posisi bit 1 untuk angka tersebut adalah $0 + 2 + 3 = 5$.

Ayo crack the code! Karena hasil akumulasi untuk seluruh rentang bisa sangat besar, keluarkan jawabannya dalam modulo $10^9 + 7$.

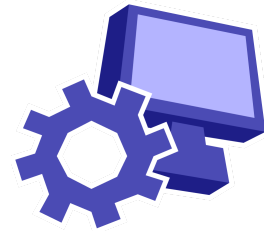
Masukan

Baris pertama berisi satu buah bilangan bulat T yang menyatakan banyaknya kombinasi rentang angka yang harus dicoba.

Setiap T baris berikutnya berisi dua buah bilangan bulat L dan R yang dipisahkan oleh spasi.

Keluaran

Untuk setiap test case, cetak satu baris berisi total akumulasi jumlah indeks posisi bit 1 dari seluruh bilangan pada rentang $[L, R]$ modulo $10^9 + 7$.



Batasan

$$1 \leq T \leq 1000$$

$$1 \leq L \leq R \leq 10^{18}$$

Contoh Masukan 1

```
2
13 13
5 7
```

Contoh Keluaran 1

```
5
8
```

Penjelasan Contoh 1

Testcase 1 ($L = 13, R = 13$):

$x = 13$ (biner 1101)

Bit bernilai 1 terletak pada indeks 0, 2, dan 3.

Total penjumlahan indeks = $0 + 2 + 3 = 5$.

Testcase 2 ($L = 5, R = 7$):

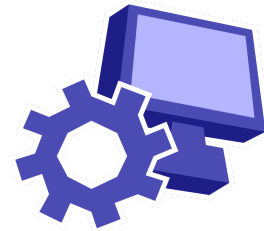
$x = 5$ (biner 101) -> Bit 1 ada pada indeks 0 dan 2 -> Jumlah = $0 + 2 = 2$

$x = 6$ (biner 110) -> Bit 1 ada pada indeks 1 dan 2 -> Jumlah = $1 + 2 = 3$

$x = 7$ (biner 111) -> Bit 1 ada pada indeks 0, 1, dan 2 -> Jumlah = $0 + 1 + 2 = 3$

Total akumulasi seluruh rentang = $2 + 3 + 3 = 8$.

CodeToday 2026



Contoh Masukan 2

```
1
1 10
```

Contoh Keluaran 2

```
23
```